



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Introdução à Ciência da Computação

Unidade 2

As Grandes Áreas da Computação

Prof. Felipe Viel, M.Sc.



Agenda

- **Matemática**
- **Arquitetura de Computadores**
- **Programação**
- **Banco de Dados**
- **Engenharia de Software**
- **Redes de Computadores**

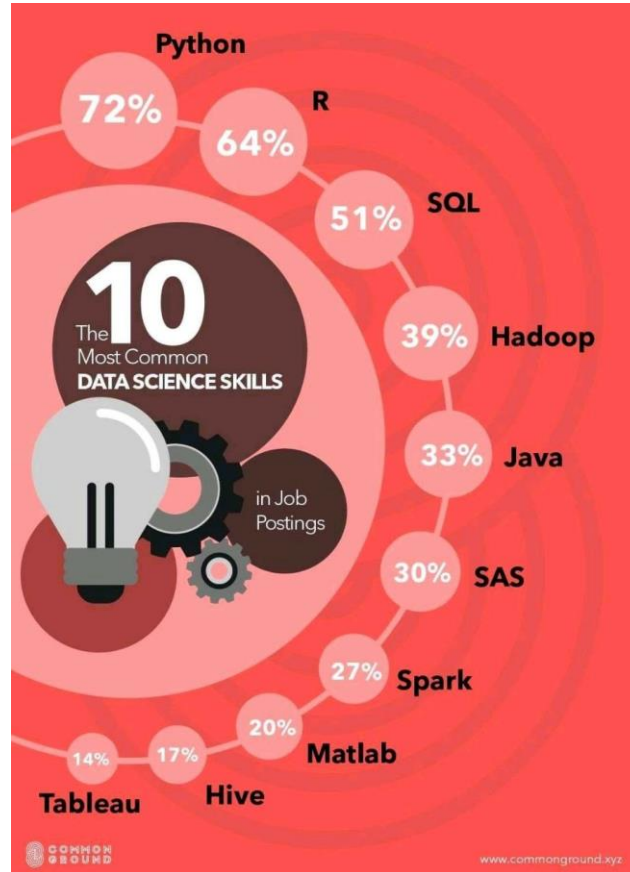
Matemática

- Matemática dá origem a computação
- Várias contribuições ao longo da história
- Problemas matemáticos surgiram ao longo das eras para diversas aplicações
- Necessitada de uma capacidade sobre-humana para resolvê-los rapidamente

Matemática

- Aparecem máquinas de calcular
- Modelagem matemática permite resolver problemas utilizando recursos computacionais
- Utilização de linguagens como **Python** e **R** dominam a área de modelagem de problemas matemáticos (algoritmos)
- Outras áreas utilizam modelagem para avaliar a complexidade de problemas (análise no tempo)

Matemática

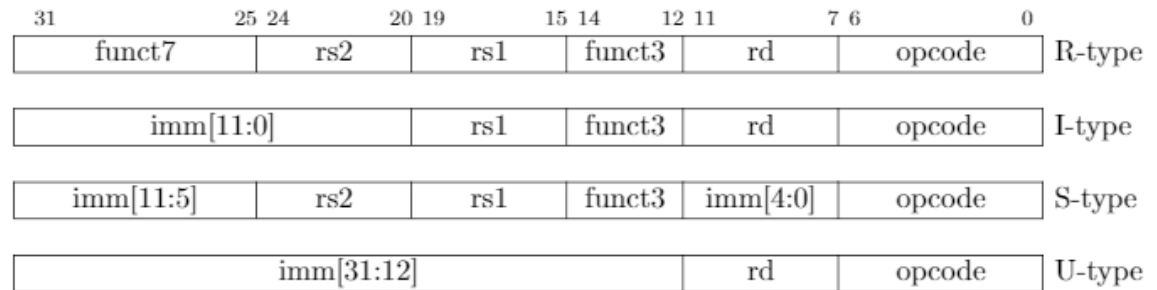


Arquitetura de Computadores

- Computador (hoje) é composto por partes eletrônicas e eletromecânicas capazes manipular dados e informações para uma(s) aplicação(s)
- Deve ser composto por processador, memória e E/S
- Arquitetura de computador se refere a parte visível ao programador
- Parte referente a execução do algoritmo

Arquitetura de Computadores

- Quais instruções o meu computador deve ou pode executar? (Arquitetura)
- Como ele deve executar? (Organização)
- Ao definir uma arquitetura, definimos uma ISA (Instruction Set Architecture)



Arquitetura de Computadores

- Exercício – Verifica a ISA do RISC-V

<https://riscv.org/specifications/>

Arquitetura de Computadores

If you feel your setup is
too slow

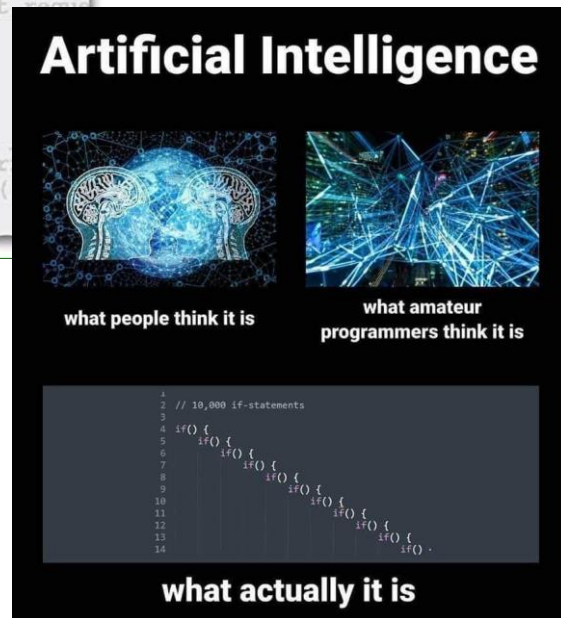


Remember, NASA landed on
a Moon using 4KB of RAM

Programação

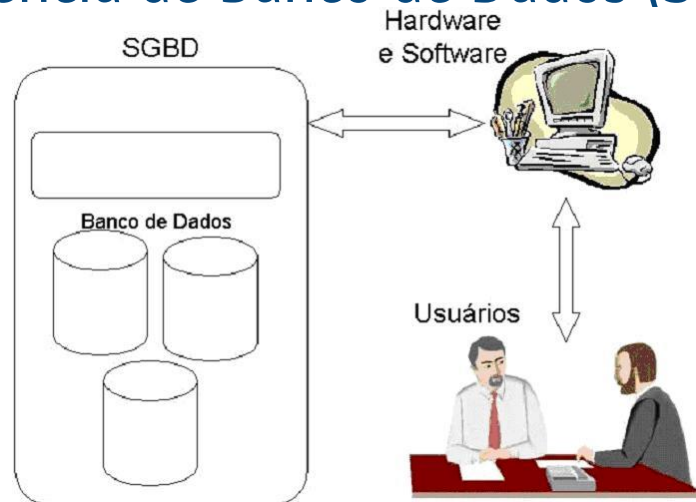
- A programação se dedica a “explicar” ao computador o que fazer
- Desenvolver bons algoritmos sem requerer uma linguagem de programação
- Mais esforço do programador se converte em programação mais eficiente (desempenho)
- Linguagens com menos abstração do hardware: **ASM** e **C**
- Linguagens com mais abstração: **Python** e **GO**

- A programação é ampla
 - Sistemas operacionais
 - Softwares
 - IA
 - Banco de Dados
 - Engenharia de Software



Banco de Dados

- Banco de Dados veio como uma solução para armazenamento
- Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGDB) para gerenciar



Banco de Dados

- Antes do SGDB utilizava-se sistema de arquivos do SO
- Há custos que fazem relevar a possibilidade de usar ou não um SGBD
- Segurança para um grande volume de dados
- Linguagem SQL (há variações)

Engenharia de Software

- Necessidade de projetar o software
 - Evitar dependências
 - Abstrair aspectos
 - Divisão e reutilização
 - Modularizar
- Softwares genéricos e personalizados



Engenharia de Software

- Une várias áreas
 - Ciência da Computação
 - Administração
 - Comunicação
 - Solução de problemas
- Aplicação de UML e técnicas ágeis

Redes de Computadores

- Necessário transmitir dados
- Infraestrutura e comunicação recebem o nome redes (**network**)
- Infraestrutura corresponde a parte física
- Protocolo a parte lógica

Redes de Computadores

- A rede de computadores é crítico no mundo atual
- Comunicação móvel e IoT
- Pontos críticos são:
 - Infraestruturas que comportem
 - Segurança



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Introdução à Ciência da Computação

Unidade 2

As Grandes Áreas da Computação

Prof. Felipe Viel, M.Sc.
